
Polarização de ondas planas uniformes

Unidade 3/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

9 de julho de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Considerações iniciais
- 3 Polarização linear
- 4 Polarizações elíptica e circular
- 5 Síntese
- 6 Referências

Observações gerais



- Conteúdo:

- 1 Polarização de ondas planas uniformes.

- Objetivo:

- 1 Definir em geral e determinar, em casos particulares, a polarização de ondas eletromagnéticas.

Considerações iniciais



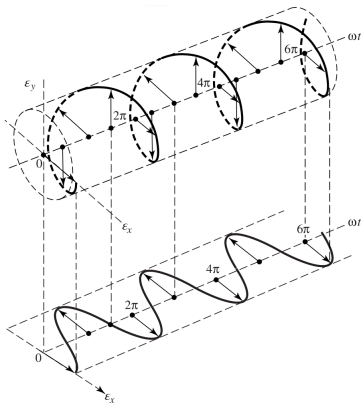
Definição de polarização:

Definimos a polarização como a figura geométrica descrita pela ponta do vetor campo elétrico em função do tempo num determinado ponto no espaço, a qual é observada na direção de propagação.

- Classificamos a polarização como elíptica, circular e linear:
 - 1 Temos polarização linear quando a figura descrita ao longo do tempo pelo campo elétrico num dado ponto no espaço é um segmento de reta.
 - 2 Temos polarização circular quando a figura descrita ao longo do tempo pelo campo elétrico num dado ponto no espaço é um círculo.
 - 3 As polarizações linear e circular são casos particulares da polarização elíptica.

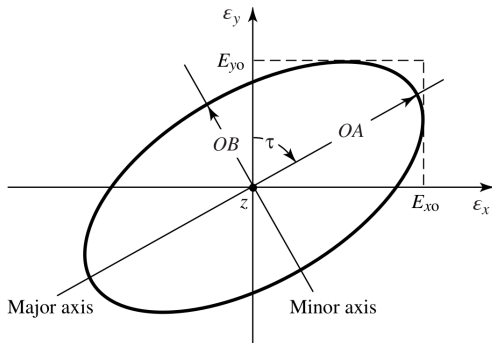


- Uma onda plana se propaga na direção $+z$ e varia ao longo do tempo como mostrado na figura seguinte para $z = 0$.





- Abaixo, visualizamos uma elipse, que representa a figura que seria observada ao longo do tempo para uma onda transmitida com polarização elíptica para $z = 0$.





- A polarização de ondas planas é importante porque as propriedades de propagação das ondas são afetadas por ela.
- De fato, para maximizar a intensidade de campo elétrico (E , portanto, a corrente) recebida por uma antena, precisamos fazer um casamento de polarização.
- Se o campo elétrico for direcionado horizontalmente no espaço, então a antena receptora deve ser direcionada horizontalmente também.
- A polarização de ondas planas pode ser intencional ou pode resultar da transmissão através de materiais.



- Se as antenas transmissora e receptora tiverem descasamentos de polarização, a potência recebida sofrerá uma redução.
- Definimos uma eficiência de polarização (ou fator de perda de polarização), que depende do alinhamento entre as antenas.
- Quando as antenas apresentam a mesma polarização, a potência recebida atinge um valor máximo (alinhamento na direção de máxima irradiação).
- Em contrapartida, existem situações em que a potência recebida é nula quando temos um total descasamento de polarização.

Exemplo 3.5.1 – Antenas filamentosares [1]

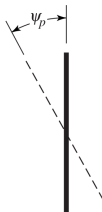


- Na figura abaixo, temos três casos diferentes de alinhamento entre duas antenas filamentosares, como, por exemplo, dois dipolos de meia onda. Analise o que acontece com a eficiência de polarização e, conseqüentemente, a potência recebida em cada uma das situações mostradas.



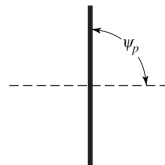
$$\text{PLF} = |\hat{\mathbf{p}}_w \cdot \hat{\mathbf{p}}_{al}|^2 = 1$$

(aligned)



$$\text{PLF} = |\hat{\mathbf{p}}_w \cdot \hat{\mathbf{p}}_{al}|^2 = \cos^2 \psi_p$$

(rotated)



$$\text{PLF} = |\hat{\mathbf{p}}_w \cdot \hat{\mathbf{p}}_{al}|^2 = 0$$

(orthogonal)



- A eficiência de polarização é unitária quando as antenas estão totalmente alinhadas, o que corresponde a uma potência recebida máxima.
- A eficiência de polarização vale zero quando as antenas são perpendiculares entre si, o que nos fornece uma potência recebida também nula.
- Em qualquer outra situação, a eficiência de polarização e, por conseguinte, a potência recebida variam com o ângulo formado pelas duas antenas.

Exercício 3.5.1 – Antenas de abertura [1]

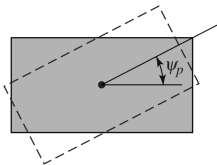


- Assim como no caso das antenas lineares, analise a variação da eficiência de polarização e, conseqüentemente, da potência recebida nos três casos mostrados abaixo, em que se consideram antenas de abertura, como, por exemplo, cornetas.



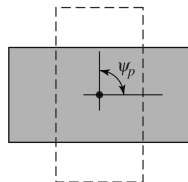
$$\text{PLF} = |\hat{\mathbf{p}}_w \cdot \hat{\mathbf{p}}_a|^2 = 1$$

(aligned)



$$\text{PLF} = |\hat{\mathbf{p}}_w \cdot \hat{\mathbf{p}}_a|^2 = \cos^2 \psi_p$$

(rotated)



$$\text{PLF} = |\hat{\mathbf{p}}_w \cdot \hat{\mathbf{p}}_a|^2 = 0$$

(orthogonal)

Polarização linear



- A nossa definição de polarização só considera o campo elétrico, pois o campo magnético sempre pode ser obtido a partir do campo elétrico por meio das equações de Maxwell.
- Determinamos a polarização de uma onda plana deste modo:
 - 1 Escrevemos a intensidade de campo elétrico no domínio do tempo.
 - 2 Escolhemos um ponto de observação no espaço, de modo que a onda se propague diretamente para o observador.
 - 3 Analisamos a direção da intensidade de campo elétrico $\mathbf{E}$ conforme o tempo passa. A figura descrita pela ponta do vetor é a polarização da onda.
 - 4 Se o vetor campo elétrico rotaciona no sentido horário, dizemos que a onda tem polarização à esquerda. Se esse vetor rotaciona no sentido anti-horário, dizemos que a onda tem polarização à direita. Usamos a regra da mão direita para encontrar o sentido da rotação.
- Inicialmente, estudamos o caso da polarização linear, que é o tipo mais simples.



- Consideremos a seguinte intensidade de campo elétrico:

$$\mathbf{E} = E_y(z)\hat{\mathbf{y}} = E_{y0} e^{-\gamma z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (1)$$

- Esse campo elétrico se propaga na direção z e aponta na direção y .
- Dizemos que essa onda está polarizada linearmente na direção y .
- O vetor campo elétrico varia na direção y : a sua amplitude pode ser constante ou decrescente, mas a sua fase muda continuamente.

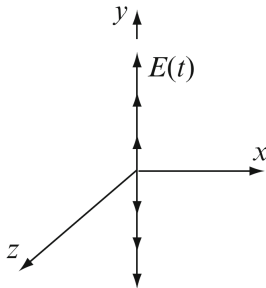
Polarização linear [2]



- Para analisar a figura traçada pela intensidade de campo elétrico, escrevemos a sua expressão no domínio do tempo:

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z,t) &= \text{Re}[\hat{\mathbf{y}} E_{y0} e^{-\gamma z} e^{j\omega t}] = \text{Re}[\hat{\mathbf{y}} E_{y0} e^{-(\alpha+j\beta)z} e^{j\omega t}] \\ &= E_{y0} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}\quad (2)$$

- Notamos que, para qualquer valor fixo de z , o vetor está orientado no eixo y enquanto o seu valor oscila entre $-E_{y0} e^{-\alpha z}$ e $E_{y0} e^{-\alpha z}$, conforme figura a seguir.



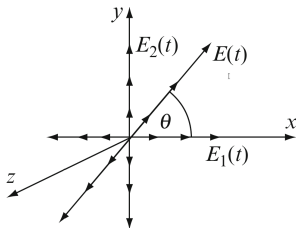
Polarização linear [2]



- Consideremos a seguinte intensidade de campo elétrico:

$$\mathbf{E}(z,t) = E_{x0} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{x}} + E_{y0} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{y}}. \quad (3)$$

- Agora, o campo elétrico tem duas componentes: uma na direção x e outra na direção y , conforme figura abaixo.
- Cada uma das componentes descreve um segmento de reta no eixo correspondente, enquanto a amplitude é atenuada.
- A direção da onda depende das amplitudes E_{x0} e E_{y0} .
- Por exemplo, se as amplitudes forem iguais, então o campo elétrico estará polarizado em 45° em relação ao eixo x .



Polarizações elíptica e circular



- Consideremos a seguinte intensidade de campo elétrico:

$$\mathbf{E}(z,t) = E_1 \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{x}} + E_2 \cos(\omega t - \beta z + \phi) \hat{\mathbf{y}}. \quad (4)$$

- Notamos que o campo elétrico possui duas componentes: uma na direção x e outra na direção y .
- Percebemos também que as duas componentes estão defasadas no tempo, com a componente y adiantada em relação à componente x .



- Para encontrar a polarização de uma onda, seguimos este procedimento:
 - 1 Escrevemos a expressão da intensidade de campo elétrico no domínio do tempo, como na Eq. (4).
 - 2 Fixamos um valor para z : na maioria dos casos, é mais conveniente usar $z = 0$.
 - 3 Verificamos qual é a figura geométrica descrita pelas componentes do vetor campo elétrico.
 - 4 Identificamos o sentido de rotação ao atribuir dois valores distintos para ωt na expressão de $\mathbf{E}$.

Caso 1: polarização elíptica à direita [2]



- **Passo 1:** suponhamos que uma intensidade de campo elétrico seja dada como na Eq. (4), mas $E_1 \neq E_2$ e $\phi = -\pi/2$ rad.
- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

$$\mathbf{E}(z = 0, t) = E_1 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_2 \cos(\omega t + \phi) \hat{\mathbf{y}}. \quad (5)$$

- Agora, o comportamento da equação é definido pelas amplitudes E_1 e E_2 e pelo ângulo de fase ϕ .
- **Passo 3:** para $\phi = -\pi/2$, reescrevemos a Eq. (5) assim:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z = 0, t) &= E_1 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_2 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \hat{\mathbf{y}} \\ &= E_1 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_2 \sin(\omega t) \hat{\mathbf{y}}. \end{aligned} \quad (6)$$

- Façamos $E_x = E_1 \cos(\omega t)$ e $E_y = E_2 \sin(\omega t)$, de tal modo que

$$\cos(\omega t) = \frac{E_x(0, t)}{E_1}, \quad \sin(\omega t) = \frac{E_y(0, t)}{E_2} \quad (7)$$

Caso 1: polarização elíptica à direita [2]



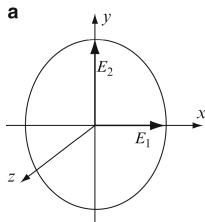
- **Passo 3:** lembramos que

$$\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1. \quad (8)$$

- Portanto,

$$\frac{E_x^2(0,t)}{E_1^2} + \frac{E_y^2(0,t)}{E_2^2} = 1. \quad (9)$$

- A Eq. (8) define uma elipse, ou seja, quando o tempo varia, a ponta do vetor campo elétrico **E** descreve uma elipse no plano x-y.
- Assim, concluímos que essa onda é polarizada elípticamente, conforme figura abaixo.



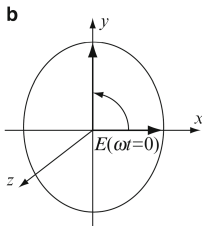
Caso 1: polarização elíptica à direita [2]



- **Passo 4:** para encontrar o sentido de rotação, avaliamos a intensidade de campo elétrico para $\omega t = 0$ e $\omega t = \pi/2$. Com isso, temos:

$$\mathbf{E}(z = 0, \omega t = 0) = E_1 \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{E}(z = 0, \omega t = \pi/2) = E_2 \hat{\mathbf{y}}. \quad (10)$$

- Verificamos que, quando ωt varia de 0 para $\pi/2$, o vetor campo elétrico se move no sentido anti-horário, pois muda da direção x positiva para a direção y positiva, conforme figura abaixo.
- A partir da regra da mão direita, concluímos que a onda é elípticamente polarizada à direita.



Caso 2: polarização elíptica à esquerda [2]



- **Passo 1:** suponhamos uma intensidade de campo elétrico que seja dada como na Eq. (4), mas $E_1 \neq E_2$ e $\phi = \pi/2$.
- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

$$\mathbf{E}(z = 0, t) = E_1 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_2 \cos(\omega t + \phi) \hat{\mathbf{y}}. \quad (11)$$

- **Passo 3:** para $\phi = \pi/2$, reescrevemos a Eq. (5) assim:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z = 0, t) &= E_1 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_2 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \hat{\mathbf{y}} \\ &= E_1 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} - E_2 \sin(\omega t) \hat{\mathbf{y}}. \end{aligned} \quad (12)$$

- Façamos $E_x = E_1 \cos(\omega t)$ e $E_y = -E_2 \sin(\omega t)$, de tal modo que

$$\frac{E_x^2(0, t)}{E_1^2} + \frac{E_y^2(0, t)}{E_2^2} = 1. \quad (13)$$

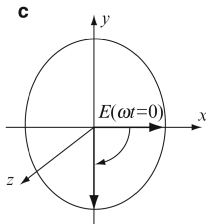
Caso 2: polarização elíptica à esquerda [2]



- **Passo 4:** para encontrar o sentido de rotação, avaliamos a intensidade de campo elétrico para $\omega t = 0$ e $\omega t = \pi/2$ rad. Com isso, temos:

$$\mathbf{E}(z = 0, \omega t = 0) = E_1 \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{E}(z = 0, \omega t = \pi/2) = -E_2 \hat{\mathbf{y}}. \quad (14)$$

- Verificamos que, quando ωt varia de 0 para $\pi/2$, o vetor campo elétrico se move no sentido horário, pois muda da direção x positiva para a direção y negativa, conforme figura abaixo.
- A partir da regra da mão direita, concluímos que a onda é elipticamente polarizada à esquerda.



Caso 3: polarização circular à direita [2]



- Consideremos a situação em que $E_1 = E_2 = E_0$ e $\phi = -\pi/2$ rad.
- Ao reproduzir o procedimento realizado nos dois casos anteriores, encontramos

$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2. \quad (15)$$

- Essa é a equação de um círculo, portanto a onda é circularmente polarizada.
- Ademais, a Eq. (10) permanece válida, exceto que $E_1 = E_2$.
- Dessa maneira, concluímos que a onda é circularmente polarizada à direita.
- Destacamos que a polarização circular é um caso particular da polarização elíptica.

Caso 4: polarização circular à esquerda [2]



- Consideremos a situação em que $E_1 = E_2 = E_0$ e $\phi = \pi/2$.
- Ao reproduzir o procedimento realizado nos casos anteriores, vemos que se trata de uma onda circularmente polarizada à esquerda.

Caso 5: polarização linear [2]



- Para $\phi = 0$ rad, a equação do campo elétrico, Eq. (4), torna-se:

$$\mathbf{E}(z,t) = E_1 \cos(\omega t - \beta z)\hat{\mathbf{x}} + E_2 \cos(\omega t - \beta z)\hat{\mathbf{y}}. \quad (16)$$

- Essa é uma onda polarizada linearmente com um ângulo dado por $\arctan(E_2/E_1)$ em relação ao eixo x.
- Para $\phi = \pi$ rad, a equação do campo elétrico, Eq. (4), torna-se:

$$\mathbf{E}(z,t) = E_1 \cos(\omega t - \beta z)\hat{\mathbf{x}} + E_2 \cos(\omega t - \beta z + \pi)\hat{\mathbf{y}} \quad (17)$$

$$= E_1 \cos(\omega t - \beta z)\hat{\mathbf{x}} - E_2 \cos(\omega t - \beta z)\hat{\mathbf{y}} \quad (18)$$

- Essa é uma onda polarizada linearmente com um ângulo dado por $-\arctan(E_2/E_1)$ em relação ao eixo x.
- Concluimos que a polarização linear é um caso particular da polarização elíptica.
- Constatamos também que uma onda polarizada elipticamente sempre pode ser escrita como a superposição de duas ondas polarizadas linearmente.



■ Determine a polarização destas ondas:

(a) $\mathbf{E}(z,t) = -25 e^{-0,001z} \cos(10^3 t - 10^3 z) \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m.}$

(b) $\mathbf{H}(z) = -H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} + 2H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.}$

(c) $\mathbf{H}(z) = jH_1 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} - H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.}$

Exemplo 3.5.2 – Solução [2]



(a) A intensidade de campo elétrico sempre aponta na direção y .

- Quando a onda se propaga, a sua amplitude é atenuada e a sua fase muda.
- Assim, a onda é polarizada linearmente na direção y .
- Contudo, podemos verificar isso também a partir do procedimento descrito anteriormente.
- **Passo 1:** o campo elétrico já foi dado no domínio do tempo,
 $\mathbf{E}(z,t) = -25 e^{-0,001z} \cos(10^3 t - 10^3 z) \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m}.$
- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

$$\mathbf{E}(z = 0, t) = -25 \cos(10^3 t) \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m}.$$

- **Passo 3:** conforme o tempo passa, o vetor $\mathbf{E}$ pode estar tanto no semieixo y positivo quanto no semieixo y negativo, de modo que a onda é polarizada linearmente na direção y .
- **Passo 4:** para uma onda polarizada linearmente, não há rotação, porque, para dois valores diferentes de t , a onda permanece no eixo y .

Exemplo 3.5.2 – Solução (cont.) [2]



- (b) A intensidade de campo magnético possui duas componentes, que estão em fase, logo a polarização é linear.
- No entanto, para uma caracterização adequada, calcularemos a intensidade de campo elétrico.
 - Para tanto, usamos a lei de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\epsilon\mathbf{E}$$

$$\left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z}\right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x}\right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}\right) \hat{\mathbf{z}} = j\omega\epsilon\mathbf{E}.$$

- Para o campo $\mathbf{H}$ dado, $H_z = 0$, $\partial H_x / \partial y = 0$, $\partial H_y / \partial x = 0$ e só sobram as derivadas $\partial H_x / \partial z$ e $\partial H_y / \partial z$:

$$j\beta 2H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} + j\beta H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}} = j\omega\epsilon\mathbf{E}$$

$$\Rightarrow \mathbf{E} = \frac{\beta}{\omega\epsilon} 2H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\beta}{\omega\epsilon} H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{E} = \eta 2H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} + \eta H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}}.$$



- **Passo 1:** no domínio do tempo, expressamos o vetor **E** como

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z,t) &= \text{Re}[(\eta 2H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} + \eta H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}}) e^{j\omega t}] \\ &= \eta 2H_0 \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{x}} + \eta H_0 \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}$$

- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

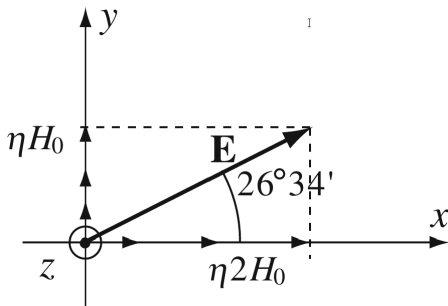
$$\mathbf{E}(z,t) = \eta 2H_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + \eta H_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{y}}.$$

- **Passo 3:** em $t = 0$, o vetor **E** tem componentes $2\eta H_0$ na direção de x positivo e ηH_0 na direção de y positivo.

Exemplo 3.5.2 – Solução (cont.) [2]



- Quando t varia, a razão entre as componentes permanece igual, portanto a onda é polarizada linearmente.
- O vetor $\mathbf{E}$ forma um ângulo $\arctan(E_y/E_x) = \arctan(1/2) \approx 26^\circ 34'$ com o semieixo x positivo.
- **Passo 4:** não há rotação para uma onda polarizada linearmente.





- (c) Usamos a lei de Ampère-Maxwell para calcular a intensidade de campo elétrico.
- Para o campo $\mathbf{H}$ dado, $H_z = 0$, $\partial H_x / \partial y = 0$, $\partial H_y / \partial x = 0$ e só sobram as derivadas $\partial H_x / \partial z$ e $\partial H_y / \partial z$:

$$\begin{aligned} j\omega\epsilon\mathbf{E} &= -j\beta H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} + \beta H_1 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}} \\ \Leftrightarrow \mathbf{E} &= -\frac{\beta}{\omega\epsilon} H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} - j\frac{\beta}{\omega\epsilon} H_1 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}} \\ \Leftrightarrow \mathbf{E} &= -\eta H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} - j\eta H_1 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}}. \end{aligned}$$

Exemplo 3.5.2 – Solução (cont.) [2]



- **Passo 1:** no domínio do tempo, expressamos o vetor $\mathbf{E}$ como

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z,t) &= \text{Re}[(-\eta H_0 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} - j\eta H_1 e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}}) e^{j\omega t}] \\ &= -\eta H_0 \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{x}} - \eta H_1 \cos(\omega t - \beta z + \pi/2) \hat{\mathbf{y}},\end{aligned}$$

em que se usou $j = e^{j\pi/2}$.

- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z,t) &= -\eta H_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} - \eta H_1 \cos(\omega t + \pi/2) \hat{\mathbf{y}} \\ &= -\eta H_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + \eta H_1 \sin(\omega t) \hat{\mathbf{y}}\end{aligned}$$

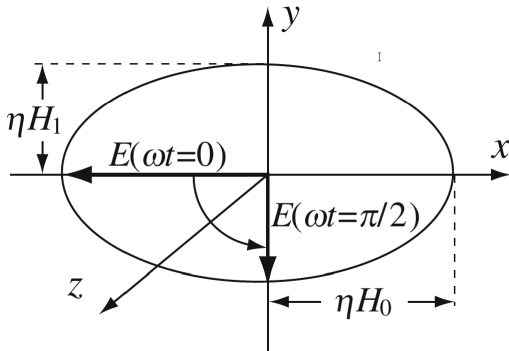
- **Passo 3:** a onda é polarizada elipticamente, porque $H_0 \neq H_1$ e, quando t varia, o vetor $\mathbf{E}$ descreve uma elipse.
- **Passo 4:** descobrimos o sentido de rotação ao avaliar $\mathbf{E}$ em $\omega t = 0$ e $\omega t = \pi/2$, como segue

$$\mathbf{E}(z=0, \omega t=0) = -\eta H_0 \hat{\mathbf{x}}, \mathbf{E}(z=0, \omega t=\pi/2) = \eta H_1 \hat{\mathbf{y}}.$$

Exemplo 3.5.2 – Solução (cont.) [2]



- Constatamos que a rotação acontece no sentido horário.
- Portanto, a onda é polarizada elípticamente à esquerda, conforme figura abaixo.





- No Exemplo 3.5.2, determine a polarização da intensidade de campo magnético ¹.

¹(a) $\mathbf{H}$ está polarizado linearmente no eixo x ; (b) $\mathbf{H}$ está polarizado linearmente com um ângulo de $116^\circ 34'$ em relação ao semieixo x positivo; (c) $\mathbf{H}$ está polarizado elipticamente à esquerda.

Síntese



- Definimos a polarização como a figura geométrica descrita pela ponta do vetor campo elétrico em função do tempo num determinado ponto no espaço.
- Classificamos a polarização como elíptica, circular e linear.
- Para maximizar a intensidade de campo elétrico (e, portanto, a corrente) recebida por uma antena, precisamos fazer um casamento de polarização.
- A eficiência de polarização (ou fator de perda de polarização) depende do alinhamento entre as antenas transmissora e receptora.
- As polarizações linear e circular são casos particulares da polarização elíptica.
- Toda onda polarizada elipticamente pode ser escrita como a superposição de duas ondas polarizadas linearmente.

Referências



- [1] BALANIS, Constantine A. *Antenna Theory: Analysis and Design*. 4.ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2016. ISBN: 978-1-118-64206-1.
- [2] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.